

BÁO CÁO CÁ NHÂN - LAB T4

Nguyễn Tuấn Thành | 2A202602640 | Nhóm Ahihi | TV1

Main đối chiếu: 823da210463fb82ba1ef190c75bdbe2fbfd91892 - 06/10/2026. Số hiện tại còn chờ đóng đối chứng seed/metric.

1. Problem

ADAS, căn chỉnh camera-LiDAR: LiDAR đo tại $t_{capture} = t_{ref} - \Delta t$ nhưng dữ liệu dùng pose tại t_{ref} . Claim: chạy thẳng đều tạo lỗi gần $v\Delta t$; khi rẽ, bù tịnh tiến có thể chưa đủ. Nhóm đo sai số vị trí 2D theo mét, không chạy detector.

2. Method

Nguồn: Park et al., RA-L 2020, arXiv:2001.06175v1. Nhóm dùng mô hình giản lược, không chạy thuật toán paper. Input: điểm LiDAR cũ, pose/v/yaw rate hiện tại và offset biết đúng; output: vị trí world trước bù, sau linear và CTRV. GT chỉ sinh dữ liệu/chấm điểm. TV1 phụ trách thiết kế, tích hợp, tài liệu và quyết định kỹ thuật.

3. Benchmark

Dữ liệu tổng hợp: A thẳng 20 m/s; B từ 10 m/s, $a=3\text{ m/s}^2$; C 10 m/s, $R=30\text{ m}$. Offset 0/50/100/150/200 ms; $d=10/20/40\text{ m}$; 100 mẫu độc lập/tổ hợp, tổng 45 điều kiện/4.500 mẫu. Nhiễu 0,02 m/trục, seed gốc 42. Metric: mean/max khoảng cách Euclidean tới GT; nhỏ hơn tốt hơn. Bảng dưới là mean (m).

Điều kiện	Không bù	Linear	CTRV
A, $d=20\text{ m}$, 0 ms	0.023686	0.023686	0.023686
A, $d=20\text{ m}$, 100 ms	2.001101	0.025580	0.025580
C, $d=40\text{ m}$, 0 ms	0.025566	0.025566	0.025566
C, $d=40\text{ m}$, 100 ms	1.667546	1.350500	0.024821

4. Failure case

C/ $d40/100\text{ ms}$: linear mean/max 1,350500/1,385999 m; baseline mean 0,025566 m. Linear bỏ qua quay; CTRV mean/max 0,024821/0,056044 m trên cùng mẫu. Ngưỡng 0,5 m do nhóm đặt, không phải chuẩn an toàn. Nguy cơ gán nhầm bbox là suy luận, chưa đo association.

5. Engineering decision

Chọn CTRV cho rẽ khi offset/state đủ tin cậy; linear đủ cho thẳng đều trong phép thử. Trade-off: giả định v/yaw rate không đổi và chất lượng state/offset; chưa đo runtime. Thử tiếp lỗi offset/state và gia tốc, đo mean/max/exceed_rate/runtime. Đánh dấu dữ liệu chưa căn chỉnh là fallback đề xuất, chưa kiểm chứng; chưa chốt ngưỡng kích hoạt.

Giới hạn: 2D, vật thể tĩnh trong từng mẫu, offset/state biết đúng; không đo mAP/tracking/scan distortion/latency. Code hiện đổi noise giữa offset; cần giữ cùng noise và chạy lại trước bộ số cuối.

Tái hiện: python -m src.run_benchmark --config config_chot.yaml; python -m src.plot --config config_chot.yaml. Python 3.11.9; NumPy 1.26.4; pandas 2.2.3; matplotlib 3.10.1; PyYAML 6.0.2.

Bảng chứng: results/results.csv, samples.csv, config_used.yaml, run_log.txt; plots/error_vs_offset.png và alignment_turn.png. Bản đầy đủ: reports/TV1_REPORT.md; kiểm tra: reports/MAIN_REVIEW_2026-10-06.md.

Repository: Chika1357/K4-Track4-Day04-Ahihi-Sensor-Reality-Sprint